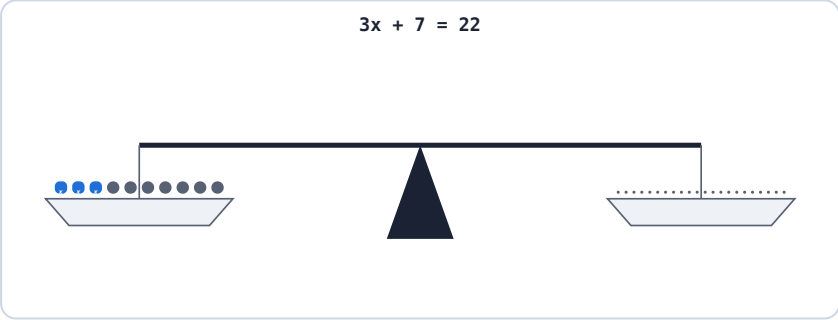
Facitliste Matematik mandag den 14. september 2026 Ligninger facitliste

Modulets opgaver · gennemgås mandag den 14. september 2026 · 9. klasse

Hører til: Funktioner og ligninger, modul 1 · Opgave A

Opgave A · Løs ligningerne

Opgave	Svar	Udregning
a) $x - 9 = 4$	**x = 13**	Læg 9 til på begge sider
b) $3x + 7 = 22$	**x = 5**	3x = 15, divider med 3
c) $6x - 2x + 5 = 21$	**x = 4**	Reducer: 4x + 5 = 21, så 4x = 16
d) $5(x - 2) = 25$	**x = 7**	Divider med 5: x − 2 = 5
e) $x/3 - 2 = 4$	**x = 18**	x/3 = 6, gang med 3
f) $7x + 4 = 3x + 24$	**x = 5**	Træk 3x fra: 4x + 4 = 24, så 4x = 20
g) $3(x + 4) = 5(x - 2)$	**x = 11**	Gang ud: 3x + 12 = 5x − 10, så 22 = 2x



Opgave b som vægt. Fjern 7 lodder på begge sider, så står 3 kasser over for 15 lodder — og hver kasse vejer 5. De fire tilladte træk er præcis dem, der holder vægten i balance.

h) Prøve

Prøven er ikke pynt — den fanger fortegnsfejl. Tre eksempler:

Opgave	Svar	Udregning
d) $5(x - 2) = 25$	✔	5(7 − 2) = 5 · 5 = 25
f) $7x + 4 = 3x + 24$	✔	7 · 5 + 4 = 39 og 3 · 5 + 24 = 39
g) $3(x + 4) = 5(x - 2)$	✔	3(11 + 4) = 45 og 5(11 − 2) = 45

> Typisk fejl i g): at glemme minusset, når 5 ganges ind i $(x - 2)$. Bliver det til $5x + 10$, får ungen $x = -1$ — og prøven afslører det med det samme.